1. Sobre la Oleohidráulica:
1) **Presiones variables entre qué valores:** Los sistemas oleohidráulicos operan en un amplio rango de presiones. Si bien pueden usarse a presiones bajas, su principal ventaja es la capacidad de trabajar a presiones muy altas, comúnmente Entre 70 y 350 bar
para pistones 300-350 bar y las válvulas hasta 315 bar
bombas:

| Comparación entre las características de los diferentes tipos de bombas | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Rango de velocidades (rpm) | Cilindrada ($cm^3$) | Presión nominal (MPa) | Caudal (l/min) | Rendimiento |
| Engranajes exteriores | 500-3.500 | 1,2-250 | 6,3-21 | 0,6-875 | 0,8-0,91 |
| Engranajes interiores | 500-3.500 | 4-250 | 16-25 | 2-875 | 0,8-0,91 |
| De aletas | 960-3.000 | 5-160 | 10-16 | 4,8-480 | 0,8-0,93 |
| De pistones axiales | 750-3.000 | 25-800 | 16-25 | 18-2400 | 0,82-0,92 |
| De pistones radiales | 960-3.000 | 5-160 | 16-32 | 4,8-480 | 0,9 |

or: Julio A. Anzola

2) Liste orden de los componentes de un sistema, desde bomba a actuador, que implementaría entre ellos, aplicación básica?
1 Tanque 2 Filtro de Aspiración/Succión , 3 Motor-Bomba, 4 Válvula de seguridad, 5 Filtro de Presión, 6 Válvula Reguladora Presión, 7 Válvula direccional,8 Válvula Proporcional, 9 Válvula Reguladora de Caudal, 10 Válvula antirretorno, 11 Actuador,12 Válvula de amortiguación o fin de carrera (opcional), 13 filtro de retorno, 14 tuberías de retorno

Válvula de Alivio: Protege al sistema de sobrepresiones, se coloca inmediatamente después de la bomba, regula la presión máxima.
Filtro de Presión: Filtra partículas antes de los actuadores.
Válvula reguladora de presión, mantiene presión constante en el circuito.
Válvula direccional: Controla el sentido del flujo hacia el actuador.
Válvula reguladora de caudal: Controla la velocidad del actuador.
Válvula Antirretorno: Permite el paso del fluído en 1 solo sentido o bloquea el retorno de carga.
Actuador: Transforma energía hidráulica en movimiento mecánico.
Filtro de Retorno: Limpia el aceite antes de reingresar al depósito.

3) Utiliza un fluido, cual y según qué condiciones requiere para asegurar los requerimientos de buen funcionamiento y durabilidad de los elementos que forman parte del sistema? Qué es lo que controlamos en los tanques básicamente?
Se utiliza aceite hidráulico grado ISO VG según ambiente de trabajo, el mismo debe cumplir:  Temperatura, Nivel de fluído,Sistema de Filtrado de Contaminantes
La temperatura afecta directamente la viscosidad del aceite entonces debe encontrarse en cierta temperatura dependiendo el aceite y la aplicación. El nivel se controla ya que en el tanque siempre debemos tener aceite remanente para que la succión de la bomba pueda contar con aceite todo el tiempo. El filtrado de contaminantes para cuando se consuma no se ensucie el aceite, no se absorba agua u humedad.

4) Es una tecnología donde hay que recuperar el fluido: enumere algunos de las condiciones o parámetros a controlar para asegurar mantener el fluido en condiciones de operación.

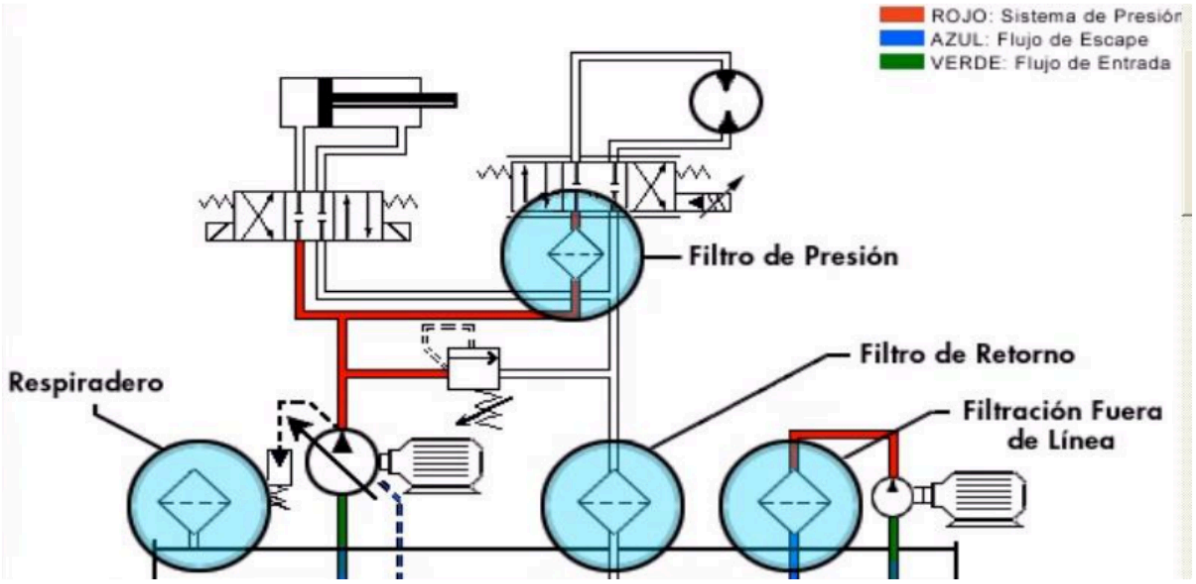
Filtro de Retorno, para controlar las partículas(limpieza), Tubería retorno bien sumergida y lejos de la aspiración para evitar la entrada de aire y un rendimiento deficiente, difusores para evitar burbujas, recirculación de aceite a través de un filtro externo (riñon), un presostato (detector de presion)

5) Que elementos usa para su almacenamiento, y que parámetros controla?
Tanque o Acumulador y controlar Nivel y Temperatura

6) ¿Cómo se consigue regular el tiempo en un actuador oleohidráulico?
Con Válvulas reguladoras de caudal
7) ¿Qué elemento usaría para prevenir esfuerzos elevados en una instalación, donde y como lo ajusta?

Valvula reguladora de presión (máxima)

2. **Sobre la figura adjunta, referido a la necesidad de *tratamiento y acondicionamiento* del aceite. ¿Cuáles serían los elementos necesarios?, su función en cada caso o lo que busca con su implementación:**




**Filtro de respiración**, el que tiene la sílica gel, para sacar la humedad, o puede ser otro filtro más simple. *se coloca en el respiradero del tanque*.
**Filtro de presión**,cuida la valvula y el piston, mas costoso por que necesita malla mas resistente,éste filtra más particulas que el de retorno, tiene un deltaP mayor. *se coloca a la salida de la bomba y antes de las valvulas.*
**Filtro de retorno**, cuida la bomba capturando cualquier contaminante justo antes de que el aceite reingrese al tanque
**Filtro de filtración fuera de línea**,opera independientemente. consiste en una pequeña bomba que toma el aceite del tanque, filtrándolo y devolviendolo, mejorando asi la calidad del aceite

3)
1 **bomba hidráulica**, para seleccionarla depende del uso, la presión y caudal. Genera el flujo de aceite en el sistema, tomando fluido del depósito e impulsándolo hacia las líneas de presión.
2 **tanque**, se selecciona segun el volumen necesario de aceite, sirve para almacenar el aceite, decantar impurezas y disipar calor.
3 **válvula antirretorno**,se selecciona según presión y caudal. Permite el paso del aceite en un solo sentido hacía la válvula direccional e impide el retorno hacia la bomba, mantiene la línea presurizada evitando el vacío.
4 **Válvula reguladora de presión o de alivio**, segun la presión del sistema, protege contra sobrepresiones derivando el exceso de aceite al tanque cuando se supera cierto limite.
5 **Cilindro hidráulico de doble efecto**, se selecciona según área, longitud de carrera, presión y carga
6 **Valvula direccional 4/3,** las vias y posiciones se eligen según uso, se usa para controlar el sentido y dirección del flujo hacia el cilindro.
7 **Válvula reguladora de caudal**, controla la velocidad del movimiento

Los caños, por la presión y velocidad del fluido(diámetro) para tener menos pérdidas

El aceite almacenado en el tanque (2) es succionado por la bomba (1). El caudal pasa por la válvula antirretorno (3) que impide que el aceite regrese cuando el sistema se detiene. La de alivio (4) regula la presión máxima devolviendo el exceso al tanque. El flujo llega a la direccional (6) la que según a que posición la accionemos dirigirá el aceite hacia uno u otro lado. La de caudal (7) ajusta la velocidad del actuador controlando el paso de fluído y una vez realizado todo el movimiento el aceite retorna al tanque.

4)Sellos, este tipo es para un cilindro de simple efecto, la cara que trabaja a presión es la del agujerito.
El otro tiene dos sellos así que es de doble efecto, también se ve que está amortiguado,

6) que cilindro elijo el que da una presión mayor o menor de 70?
tengo que buscar el que pueda dar la fuerza necesaria con presiones menores a 70
tengo que ver que las bombas, estan en cm3/rev entonces tengo que multiplicar por rpm
voy a tener el caudal por min, el motor va a tener 1410-1480rpm por que hay revoluciones
en base al caudal vamos a sacar que la bomba más chica sobra, entonces derivamos caudal
calculo el actuador y la bomba y ahi me fijo el filtro que pongo para ver donde regulo

## 6. Dimensionamiento del sistema

**Datos:**

- Fuerza de retracción (Fret): 270 kg ≈ **2.65 kN**
- Fuerza de extensión (Fext): 480 kg ≈ **4.71 kN**
- Presión máxima (Pmax): 70 kg/cm² ≈ **70 bar**
- Carrera (L): **300 mm**
- Tiempo máximo (t): **60 segundos**
- Velocidad del motor (n): **1500 rpm**

**A. Selección del cilindro:** Usamos la tabla "Diámetro, fuerzas y superficies" para la presión de servicio de

**70 bar**.

- **Opción A (25x16):**
  - Fuerza lado pistón (extensión): 3.44 kN (No cumple, se necesita 4.71 kN).
- **Opción B (32x18):**
  - Fuerza lado pistón (extensión): 5.63 kN (Cumple, > 4.71 kN).
  - Fuerza lado vástago (retracción): 3.84 kN (Cumple, > 2.65 kN).
- **Opción C (40x25):**
  - Fuerza lado pistón (extensión): 8.80 kN (Cumple, > 4.71 kN).
  - Fuerza lado vástago (retracción): 5.40 kN (Cumple, > 2.65 kN).

Ambas opciones B y C cumplen con los requisitos de fuerza. Sin embargo, para un diseño eficiente, se debe seleccionar el cilindro más pequeño que cumpla con los requisitos para no sobredimensionar el sistema.

**Selección: Opción B (32x18)**, es el más adecuado.

**B. Cálculo de la bomba necesaria:** Para el cilindro 32x18, la superficie del pistón es

**8.04 cm²**.

1. **Calcular el volumen del cilindro (V):** V=Superficie del pisto´n×Carrera V=8.04cm2×30cm=241.2cm3
2. **Calcular el caudal requerido (Q):** Q=tV=1/60s*241.2cm3=4.02cm3/s
3. **Convertir el caudal a cm³/rev (Cilindrada de la bomba, Vg):** La velocidad del motor es de 1500 rpm = 25 rev/s. Q=Vg×n⇒Vg=nQ Vg=25rev/s4.02cm3/s=0.1608cm3/rev

Este valor es muy bajo. Es posible que el tiempo de 60 segundos sea para el ciclo completo (ida y vuelta) o que se espere una velocidad muy lenta. Revisando el cálculo para un tiempo de 6 segundos en lugar de 60 (un error común): Q=6s241.2cm3=40.2cm3/s Vg=25rev/s40.2cm3/s=1.608cm3/rev

Consultando el catálogo de bombas de engranajes Bosch Rexroth , la bomba más cercana por encima de este valor es la de tamaño

**2.0 cm³/rev**.

**Bomba necesaria: Se requiere una bomba con una cilindrada de al menos 1.61 cm³/rev.** Se seleccionaría un modelo comercial como el de **2.00 cm³/rev**.

**C. Verificación de la bomba:** Para comprobar el caudal de una bomba existente, se usaría un **caudalímetro (flow meter)**. Este instrumento se instala en la línea de presión de la bomba y mide directamente el flujo en l/min o GPM a una presión de trabajo determinada, lo que permite verificar si su rendimiento se ha degradado por desgaste.

**D. Otros elementos para regulación y protección:**

- **Regulación de velocidad:** Se debe colocar una **válvula reguladora de caudal** en la línea que va al cilindro o en la línea de retorno de este.
- **Regulación de presión y protección:** Se debe instalar una **válvula de seguridad (o de alivio)** inmediatamente después de la bomba para limitar la presión máxima del sistema y protegerlo.
- **Manómetro:** Se instalaría un manómetro después de la bomba para poder visualizar la presión del sistema y ajustar correctamente la válvula de seguridad.

**E. Implementar circuito eléctrico:** Para que el cilindro se detenga automáticamente a la mitad de su carrera (150 mm):

**Lógica del Circuito:**

1. Al presionar el pulsador de arranque, se energiza la bobina de un relé.
2. Un contacto de este relé se cierra (enclavamiento) para mantener el relé energizado incluso después de soltar el pulsador.
3. Otro contacto del relé energiza el solenoide 'a' de la válvula direccional, haciendo que el cilindro comience a extenderse.
4. El sensor de posición (final de carrera), configurado como normalmente cerrado (NC), está en serie con la bobina del relé.
5. Cuando el vástago del cilindro alcanza los 150 mm, activa el sensor, que abre el circuito.
6. Al abrirse el circuito, se desenergiza la bobina del relé, lo que a su vez desenergiza el solenoide. La válvula direccional vuelve a su posición central por resorte, deteniendo el cilindro.

---

# Resumen de Sistemas Oleohidráulicos

## Introducción a la Oleohidráulica

La oleohidráulica es una rama de la ingeniería que utiliza fluidos presurizados, generalmente aceites, para generar, controlar y transmitir potencia. Es una tecnología fundamental en maquinaria industrial, equipos móviles y aplicaciones aeroespaciales, valorada por su capacidad para generar fuerzas y pares muy elevados a partir de componentes compactos, así como por su flexibilidad en el control de velocidad y fuerza. Un sistema hidráulico, en su esencia, sigue el principio de Pascal, que establece que la presión aplicada a un fluido confinado se transmite íntegramente en todas las direcciones.

La transformación de energía es el núcleo de cualquier sistema hidráulico. Típicamente, un motor (eléctrico o de combustión) proporciona

**energía mecánica** a una bomba. La bomba convierte esta energía en

**energía hidráulica** al crear un flujo de aceite. Este aceite presurizado es dirigido por válvulas hacia un actuador (como un cilindro o motor hidráulico), que reconvierte la energía hidráulica en **energía mecánica** para realizar un trabajo útil. Cada etapa de esta conversión implica una eficiencia (η), y la eficiencia total del sistema es el producto de las eficiencias individuales de sus componentes.

## El Fluido Hidráulico: Corazón y Sangre del Sistema

El fluido, comúnmente un aceite mineral o sintético con aditivos, es el componente más vital de un sistema oleohidráulico. Sus funciones van mucho más allá de la simple transmisión de energía.

**Funciones Fundamentales:**

1. **Transmisión de Potencia:** Al ser un medio prácticamente incompresible, transfiere eficientemente la presión desde la bomba hasta el actuador. La compresibilidad, aunque baja (aproximadamente 0.7% por cada 100 bar), puede afectar la precisión en sistemas de gran volumen.
2. **Lubricación:** El aceite forma una película entre las superficies metálicas en movimiento, como en bombas, válvulas y actuadores, transformando la fricción de sólido contra sólido en un deslizamiento entre capas de fluido. Esto minimiza drásticamente el desgaste y prolonga la vida útil de los componentes.
3. **Disipación de Calor:** Las ineficiencias del sistema generan calor. El fluido circulante absorbe este calor de los componentes calientes y lo transporta al depósito o a un intercambiador de calor, donde se disipa al ambiente.
4. **Sellado:** El fluido ayuda a crear un sello en las holguras micrométricas entre las piezas móviles (por ejemplo, entre el carrete y el cuerpo de una válvula), minimizando las fugas internas gracias a su viscosidad.
5. **Protección contra la Corrosión:** Los aditivos en el aceite protegen las superficies metálicas internas del sistema contra la oxidación y la corrosión.

La **viscosidad** es la propiedad más importante del fluido. Es la medida de su resistencia a fluir y varía inversamente con la temperatura. Una viscosidad demasiado alta puede causar una operación lenta y un consumo de energía excesivo, mientras que una viscosidad demasiado baja reduce la capacidad de lubricación y aumenta las fugas internas. Por ello, es crucial seleccionar un aceite con el grado de viscosidad ISO VG adecuado y mantener el sistema dentro de su rango de temperatura de operación óptimo.

## Contaminación y Filtrado: El Enemigo Silencioso

Más del 75% de las fallas en los sistemas hidráulicos se atribuyen a la contaminación del fluido. La precisión de los componentes modernos, con tolerancias de pocos micrómetros, los hace extremadamente vulnerables a los daños por partículas.

**Tipos y Orígenes de la Contaminación:**

- **Contaminación Sólida:** Incluye partículas de arena, fibras, óxido, partículas de desgaste metálico y restos de sellos. Sus orígenes son variados: pueden ser partículas residuales del proceso de fabricación, generadas internamente por el desgaste de los componentes, o introducidas desde el exterior a través de sellos defectuosos o el respiradero del tanque.
- **Contaminación Líquida:** Principalmente agua, que puede ingresar por condensación debido a cambios de temperatura, a través de sellos o por intercambiadores de calor rotos. El agua degrada los aditivos del aceite, promueve la oxidación y reduce la lubricidad.
- **Contaminación Gaseosa:** Aire disuelto o en forma de burbujas. El aire en el sistema puede causar cavitación en la bomba (un fenómeno destructivo), un funcionamiento errático y ruidoso de los actuadores, y una mayor oxidación del aceite.

**Efectos del Desgaste:** La contaminación sólida causa principalmente dos tipos de desgaste:

1. **Abrasión:** Las partículas duras quedan atrapadas entre dos superficies en movimiento, rayando y desgastando los componentes, lo que aumenta las tolerancias y las fugas internas.
2. **Erosión:** Partículas transportadas a alta velocidad por el fluido impactan y desgastan los bordes y esquinas de los componentes, como los carretes de las válvulas, degradando su rendimiento.

**Estrategia de Filtración:** La limpieza del fluido se mide con el

**código ISO 4406**, que cuantifica el número de partículas en tres rangos de tamaño (>4µm, >6µm, >14µm) por mililitro de aceite. Para mantener el nivel de limpieza requerido, se emplea una estrategia de filtración múltiple:

- **Filtros de Aspiración o Succión:** Protegen la bomba de partículas grandes, pero deben tener una baja restricción para evitar la cavitación.
- **Filtros de Presión:** Colocados después de la bomba, usan elementos finos para proteger los componentes sensibles aguas abajo.
- **Filtros de Retorno:** Filtran el aceite antes de que regrese al tanque, eliminando los contaminantes generados en el sistema.
- **Filtración Fuera de Línea:** Un circuito independiente que filtra continuamente el aceite del depósito, considerado el método más efectivo para mantener una alta limpieza del fluido.
- **Respiraderos del Tanque:** Filtran el aire que ingresa al depósito, a menudo incorporando desecantes (gel de sílice) para eliminar la humedad.

## Componentes Clave de un Sistema Hidráulico

**1. Depósito (Tanque):** Es mucho más que un simple contenedor. Un diseño adecuado incluye placas deflectoras (baffles) que separan la línea de retorno de la de succión, obligando al aceite a un recorrido más largo que facilita el enfriamiento y la decantación de contaminantes y la liberación de aire.

**2. Bombas Hidráulicas:** Son el corazón del sistema, responsables de crear el flujo. Es crucial entender que las bombas no crean presión; la presión se genera por la resistencia a ese flujo. Los tipos principales son:

- **Bombas de Engranajes:** Simples y robustas, son de cilindrada fija. Las de engranajes externos son las más comunes.
- **Bombas de Paletas:** Pueden ser de cilindrada fija o variable. Son conocidas por su bajo nivel de ruido.
- **Bombas de Pistones (Axiales o Radiales):** Son las más eficientes, capaces de soportar las presiones más altas y ofrecen un control preciso en sus versiones de cilindrada variable.

**3. Actuadores:** Son los músculos del sistema, convierten la energía del fluido en trabajo mecánico.

- **Cilindros Hidráulicos:** Producen movimiento lineal. Pueden ser de **simple efecto** (la presión actúa en un solo sentido y el retorno es por resorte o gravedad) o de **doble efecto** (la presión puede aplicarse en ambos lados del pistón para un control total del movimiento). Un aspecto crítico en cilindros largos y delgados es el riesgo de **pandeo (buckling)** del vástago, que debe ser verificado mediante cálculos como la fórmula de Euler.
- **Motores Hidráulicos:** Producen movimiento rotativo y son estructuralmente similares a las bombas.

**4. Válvulas:** Son los elementos de control que gestionan el sistema. Se clasifican según su función:

- **Válvulas de Control Direccional:** Determinan la ruta del flujo de aceite para arrancar, detener o cambiar la dirección de un actuador. Se definen por su número de "vías" (conexiones) y "posiciones". Una válvula 4/3, por ejemplo, tiene 4 vías y 3 posiciones (avance, retroceso y una central, a menudo neutra). Pueden ser accionadas manualmente, eléctricamente (solenoide), o por presión hidráulica (pilotaje).
- **Válvulas de Control de Presión:** Su función es regular o limitar la presión. La más importante es la **válvula de seguridad o de alivio**, que protege al sistema de sobrepresiones.
- **Válvulas de Control de Caudal:** Regulan la velocidad de los actuadores al estrangular el flujo de aceite. Pueden ser unidireccionales (con una válvula antirretorno en paralelo) para controlar la velocidad en un solo sentido del movimiento.

## Conclusión

La oleohidráulica es una tecnología potente y versátil, pero su fiabilidad y longevidad dependen críticamente de un diseño de sistema cuidadoso y, sobre todo, de un mantenimiento riguroso del fluido hidráulico. Comprender la función de cada componente, desde el depósito hasta el actuador, y reconocer la contaminación como el principal enemigo del sistema son los pilares para asegurar una operación eficiente, segura y duradera. La correcta selección de filtros, el monitoreo constante de la limpieza y las propiedades del aceite, y el uso adecuado de las válvulas de control son prácticas esenciales que definen el éxito de cualquier aplicación hidráulica.